

Pregunta 4 · Motor de dos tiempos

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica las transformaciones termodinámicas isócara e isóbara para un gas. (0,5 ptos.)**Problema.** Un motor monocilíndrico de dos tiempos y encendido por chispa tiene cilindrada 101,3 cm³ y volumen de cámara de combustión 12,66 cm³. Da una potencia máxima de 6 kW a 6200 rpm y un par máximo de 10 N·m a 4580 rpm. Con carrera 4,96 cm, calcula:

- La relación de compresión. (0,5 ptos.)
- El diámetro del cilindro. (0,5 ptos.)
- El par a potencia máxima. (0,5 ptos.)
- La potencia a par máximo. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Relación de compresión $r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}$. El diámetro sale de $V_u = \frac{\pi D^2}{4} S$. Y la relación par-potencia-velocidad: $P = M \cdot \omega$ con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.

Cuestión · transformaciones isócara e isóbara

Isócara (volumen constante): no hay trabajo ($W = 0$); todo el calor cambia la temperatura y la presión. $Q = n c_v \Delta T$. En p-V es una recta vertical.**Isóbara** (presión constante): el gas se dilata realizando trabajo $W = p \Delta V$; $Q = n c_p \Delta T$. En p-V es una recta horizontal.

a) Relación de compresión

$$r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{101,3 + 12,66}{12,66} = \frac{113,96}{12,66} = 9,0$$

$$r_c \approx 9 : 1$$

b) Diámetro del cilindro

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} S \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4V_u}{\pi S}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 101,3}{\pi \cdot 4,96}} = 5,10 \text{ cm}$$

$$D \approx 5,1 \text{ cm} = 51 \text{ mm}$$

c) Par a potencia máxima (6 kW, 6200 rpm)

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 6200}{60} = 649,3 \text{ rad/s} \Rightarrow M = \frac{P}{\omega} = \frac{6000}{649,3} = 9,24 \text{ N m}$$

$$M \approx 9,24 \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) Potencia a par máximo (10 N·m, 4580 rpm)

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 4580}{60} = 479,6 \text{ rad/s} \Rightarrow P = M \omega = 10 \cdot 479,6 = 4796 \text{ W}$$

$$P \approx 4,8 \text{ kW}$$